

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ**



**ATHENS UNIVERSITY
OF ECONOMICS
AND BUSINESS**

Τεχνική Αναφορά Συστήματος: DETfiscal

Κρουσταλάκης Δημήτριος 8240068

Τζιούφα Μιράντα 8240143

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μάθημα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ II

Διδάσκουσα: ΣΠΙΝΕΛΗΣ ΔΙΟΜΙΔΗΣ

3ο Εξάμηνο

1. Εισαγωγή
2. Λειτουργικότητα Λογισμικού

Περιγραφή χαρακτηριστικών

Απαιτήσεις Λογισμικού

Περιορισμοί

Workflows

3. Αρχιτεκτονική και Σχεδίαση

Αρχιτεκτονική Συστήματος - UML

Σχέδιο βάσης δεδομένων

Διάγραμμα ροής δεδομένων

4. Προδιαγραφές Λογισμικού

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Αλγόριθμος

5. Απαιτήσεις Συστήματος

Λειτουργικές απαιτήσεις

Μη λειτουργικές απαιτήσεις

6. Δοκιμές

Σχέδιο δοκιμών

7. Σχέδιο Υλοποίησης

Χρονοδιάγραμμα

Παραδοτέα

8. Τεκμηρίωση

Οδηγίες χρήσης για τελικούς χρήστες

Τεκμηρίωση λογισμικού

9. Συμπεράσματα και Μελλοντικές Εκδόσεις

Εισαγωγή

Η παρούσα τεχνική αναφορά συνιστά τον πλήρη οδηγό σχεδίασης, ανάπτυξης και τεχνικής τεκμηρίωσης του λογισμικού DETfiscal. Σκοπός του εγγράφου είναι να αναλύσει σε βάθος τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης εφαρμογής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία απευθύνεται σε οικονομικούς αναλυτές και ακαδημαϊκούς ερευνητές που επιθυμούν να προσομοιώσουν κρατικούς προϋπολογισμούς. Το πρόβλημα που καλείται να επιλύσει το σύστημα αφορά τη δυσκολία σύνδεσης των μικροοικονομικών δεδομένων, όπως οι επιμέρους υπουργικές δαπάνες, με τους μακροοικονομικούς δείκτες, όπως το Δημόσιο Χρέος και ο λόγος Χρέους προς ΑΕΠ. Η ανάπτυξη του έργου βασίστηκε σε μια επαναληπτική και μεθοδική προσέγγιση, όπως αποδεικνύεται από το ιστορικό των 255 και πλέον commits, εξασφαλίζοντας τη συνεχή βελτίωση της αρχιτεκτονικής και τη σταθερότητα του κώδικα.

Λειτουργικότητα Λογισμικού

Περιγραφή Χαρακτηριστικών

Η λειτουργικότητα του DETfiscal εκτείνεται πέρα από την απλή καταγραφή δεδομένων, προσφέροντας ένα δυναμικό περιβάλλον λήψης αποφάσεων. Ο πυρήνας της εφαρμογής εστιάζει στη δυνατότητα του χρήστη να επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο τα οικονομικά στοιχεία των ετών 2024 και 2025 μέσω του παραθύρου BudgetEditWindow. Το σύστημα διαθέτει έναν προηγμένο μηχανισμό Ανάλυσης Σεναρίων (Scenario Analysis), ο οποίος επιτρέπει την προσομοίωση δημοσιονομικών παρεμβάσεων. Μέσω της κλάσης Scenario, ο χρήστης μπορεί να μεταβάλει ποσά σε συγκεκριμένους λογαριασμούς και να λάβει άμεσα μια ανάλυση του κοινωνικού αντικτύπου, καθώς και τον επαναυπολογισμό των κρίσιμων δεικτών του ελλείμματος και του χρέους. Επιπροσθέτως, η λειτουργία της Διεθνούς Σύγκρισης επιτρέπει την αντιπαραβολή των εγχώριων δεδομένων με στατικά στοιχεία χωρών αναφοράς, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, προσφέροντας ένα μέτρο σύγκρισης για την αξιολόγηση της δημοσιονομικής πορείας.

Απαιτήσεις Λογισμικού και Περιορισμοί

Για την ορθή λειτουργία του συστήματος απαιτείται η εγκατάσταση JDK 17, καθώς η υλοποίηση αξιοποιεί σύγχρονα χαρακτηριστικά της γλώσσας Java. Η διαχείριση των εξαρτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Maven, το οποίο ενσωματώνει κρίσιμες βιβλιοθήκες όπως η Jackson για την ανάλυση JSON αρχείων και η JFreeChart για την οπτικοποίηση δεδομένων. Αναφορικά με τους περιορισμούς, το σύστημα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την αυστηρή ακεραιότητα των δεδομένων. Κατά συνέπεια, η εισαγωγή πληροφοριών επιτρέπεται μόνο μέσω ιεραρχικά δομημένων αρχείων JSON, τα οποία πρέπει να ακολουθούν πιστά το σχήμα που αναγνωρίζει ο IDataLoader, ενώ τα δεδομένα αναφοράς για τις ξένες χώρες παραμένουν στατικά για τη βελτιστοποίηση της χρήσης μνήμης.

Workflows

Η τυπική ροή εργασίας εντός της εφαρμογής ξεκινά με τη φόρτωση των δεδομένων μέσω της μεθόδου initializeData, η οποία συντονίζει την ανάγνωση των αρχείων για τα δύο

οικονομικά έτη. Ακολουθεί η φάση της επεξεργασίας, όπου ο χρήστης επιλέγει λογαριασμούς και τροποποιεί τα ποσά τους, με κάθε αλλαγή να καταγράφεται στο σύστημα ιστορικού ChangeLog για λόγους διαφάνειας. Η ροή ολοκληρώνεται με τη διαδικασία της ανάλυσης, όπου τα τροποποιημένα δεδομένα τροφοδοτούν την κλάση Charts, η οποία παράγει δυναμικά ραβδογράμματα και γραφήματα πίτας για την οπτική αποτύπωση των νέων δημοσιονομικών ισορροπιών.

Αρχιτεκτονική και Σχεδίαση

Αρχιτεκτονική Συστήματος - UML

Η αρχιτεκτονική του DETfiscal θεμελιώνεται στο πρότυπο Model-View-Controller, επιτυγχάνοντας τον διαχωρισμό της επιχειρησιακής λογικής από τη διεπαφή χρήστη. Στο επίπεδο του Μοντέλου, βρίσκεται η αφηρημένη κλάση Account, η οποία ορίζει τα κοινά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές, όπως τα πεδία ονόματος και ποσού, επιτρέποντας στις υποκλάσεις Revenue και Expenditure να κληρονομούν και να εξειδικεύουν τη λειτουργικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη διαχείριση της κατάστασης μέσω του Singleton Pattern στην κλάση FederalBudget, η οποία διασφαλίζει ότι υπάρχει μόνο ένα μοναδικό και συνεκτικό σύνολο δεδομένων στη μνήμη καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εφαρμογής, αποτρέποντας φαινόμενα ασυνέπειας δεδομένων.

Σχέδιο Βάσης Δεδομένων και Ροή Δεδομένων

Αντί για τη χρήση ενός συμβατικού συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων, το DETfiscal υιοθετεί μια προσέγγιση in-memory αποθήκευσης για μέγιστη απόδοση. Η κλάση BudgetSummary λειτουργεί ως ο κεντρικός ταμιευτήρας δεδομένων, χρησιμοποιώντας έξι εξειδικευμένες λίστες τύπου ArrayList για την οργάνωση των εσόδων, των εξόδων και των υπουργικών δαπανών. Η επιλογή αυτής της δομής δεδομένων έγινε με κριτήριο την ταχύτητα πρόσβασης και την ευκολία στη γραμμική αναζήτηση λογαριασμών μέσω της μεθόδου searchAccount. Η ροή των δεδομένων ξεκινά από την ανάλυση των JsonNode αντικειμένων, περνά μέσα από την ιεραρχία των κλάσεων του Μοντέλου και καταλήγει στην οπτικοποίηση, ακολουθώντας μια σαφή και ελεγχόμενη πορεία.

Προδιαγραφές Λογισμικού

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Η υλοποίηση του συστήματος πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου σε γλώσσα Java, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και της διαχείρισης μνήμης. Για τη διεπαφή χρήστη επιλέχθηκε η βιβλιοθήκη Swing/JavaFX, ενώ για την επεξεργασία των δεδομένων JSON χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη Jackson Databind, η οποία επιτρέπει την ευέλικτη πλοήγηση σε δέντρα δεδομένων. Η οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων βασίστηκε στη βιβλιοθήκη JFreeChart, η οποία ενσωματώθηκε μέσω της κλάσης Charts, παρέχοντας επαναχρησιμοποιήσιμες μεθόδους για την παραγωγή γραφημάτων.

Αλγόριθμος

Ο πυρήνας της επιχειρησιακής ευφυΐας του συστήματος εντοπίζεται στον αλγόριθμο της κλάσης Scenario. Ο εν λόγω αλγόριθμος χρησιμοποιεί μια δομή δεδομένων HashMap για την άμεση και αποδοτική αντιστοίχιση των κωδικών λογαριασμών με τα κείμενα που περιγράφουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο, αποφεύγοντας έτσι τις χρονοβόρες δομές ελέγχου. Η μέθοδος analyzeScenario εκτελεί έναν διαφορικό υπολογισμό, προσδιορίζοντας τη μεταβολή (Δ) μεταξύ της αρχικής και της τρέχουσας τιμής ενός λογαριασμού. Βάσει του τύπου του λογαριασμού (Έσοδο ή Έξοδο), ο αλγόριθμος προσαρμόζει ανάλογα το συνολικό δημοσιονομικό ισοζύγιο και επανυπολογίζει τον λόγο Χρέους/ΑΕΠ, παρέχοντας άμεσα αποτελέσματα στον χρήστη.

Απαιτήσεις Συστήματος

Λειτουργικές Απαιτήσεις

Το σύστημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργικών απαιτήσεων, ξεκινώντας από τη βασική διαχείριση των οικονομικών εγγραφών μέσω των μεθόδων increase και decrease της κλάσης Account. Μια κρίσιμη λειτουργική απαίτηση είναι ο υπολογισμός του συνολικού προϋπολογισμού μέσω της calculateTotalBudget, η οποία αθροίζει δυναμικά τα επιμέρους κονδύλια για να προσδιορίσει το πλεόνασμα ή το έλλειμμα. Επιπλέον, το σύστημα απαιτείται να διατηρεί πλήρες ιστορικό των ενεργειών του χρήστη, μια απαίτηση που ικανοποιείται μέσω της κλάσης ChangeLog.

Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις

Στο πεδίο των μη λειτουργικών απαιτήσεων, δόθηκε προτεραιότητα στην απόδοση και τη συντηρησιμότητα του κώδικα. Η χρήση του Strategy Pattern για τη φόρτωση δεδομένων μέσω του IDataLoader εξασφαλίζει την επεκτασιμότητα του συστήματος, επιτρέποντας τη μελλοντική υποστήριξη διαφορετικών μορφών αρχείων χωρίς αλλαγές στον πυρήνα του λογισμικού. Παράλληλα, η βελτιστοποίηση της χρήσης μνήμης επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης στατικών δομών για τα δεδομένα αναφοράς και της κλάσης StringBuilder για τη διαχείριση των συμβολοσειρών στο ιστορικό.

Δοκιμές

Σχέδιο Δοκιμών

Η διασφάλιση της ποιότητας του λογισμικού βασίστηκε σε ένα συνδυαστικό μοντέλο αυτοματοποιημένων και χειροκίνητων δοκιμών. Χρησιμοποιήθηκε το πλαίσιο JUnit για τη δημιουργία μονάδων unit tests που στοχεύουν στις κρίσιμες μεθόδους υπολογισμού της κλάσης Account και της FederalBudget. Για την αξιολόγηση της πληρότητας των δοκιμών, η ομάδα αξιοποίησε το εργαλείο JaCoCo, το οποίο παρείχε μετρικές κάλυψης κώδικα σε επίπεδο εντολών και διακλαδώσεων, επιτρέποντας τον εντοπισμό και τη διόρθωση τμημάτων κώδικα που δεν είχαν ελεγχθεί επαρκώς.

Σχέδιο Υλοποίησης

Χρονοδιάγραμμα και Παραδοτέα

Η ανάπτυξη του έργου ακολούθησε μια ευέλικτη μεθοδολογία, η οποία αποτυπώνεται στα 255 διαδοχικά commits που καταγράφηκαν στο αποθετήριο του GitHub. Η υλοποίηση

χωρίστηκε σε διακριτές φάσεις, ξεκινώντας από τη σχεδίαση των UML διαγραμμάτων και τη δημιουργία της δομής Maven, προχωρώντας στην ανάπτυξη της επιχειρησιακής λογικής και καταλήγοντας στην ολοκλήρωση της γραφικής διεπαφής και την τεκμηρίωση. Τα τελικά παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν τον πλήρη πηγαίο κώδικα, τα αρχεία διαμόρφωσης, τα δεδομένα JSON, το εκτελέσιμο αρχείο JAR και την παρούσα τεχνική αναφορά.

Τεκμηρίωση

Οδηγίες Χρήσης και Τεκμηρίωση Κώδικα

Η τεκμηρίωση του συστήματος απευθύνεται σε δύο επίπεδα χρηστών. Για τον τελικό χρήστη, παρέχονται σαφείς οδηγίες πλοήγησης μέσω του κεντρικού μενού, το οποίο ενορχηστρώνει τη μετάβαση μεταξύ των λειτουργιών προϋπολογισμού, σεναρίων και διαγραμμάτων. Για τους προγραμματιστές, ο κώδικας συνοδεύεται από σχόλια JavaDoc, τα οποία περιγράφουν τη λειτουργικότητα κάθε κλάσης και μεθόδου, διευκολύνοντας τη μελλοντική συντήρηση και επέκταση του λογισμικού.

Συμπεράσματα και Μελλοντικές Εκδόσεις

Το DETfiscal αποτελεί μια ολοκληρωμένη και τεχνικά άρτια λύση για τη δημοσιονομική ανάλυση, επιτυγχάνοντας τους στόχους της ακρίβειας και της ευχρηστίας. Η αρθρωτή αρχιτεκτονική του επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στο μέλλον. Στα σχέδια για τις επόμενες εκδόσεις περιλαμβάνεται η σύνδεση με εξωτερικά Web APIs για την αυτόματη άντληση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και η ενσωμάτωση τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης για την παροχή έξυπνων προβλέψεων και βελτιστοποιημένων σεναρίων προϋπολογισμού.